

Pokud má být báze B ve skalárním součinu definovaným maticí A :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}$$

ortonormální, musí pak platit 4 rovnosti. Z domácího úkolu 1.1 víme, že musí platit, že $x_2 = y_1$, neboli, že $A = A^T$. Počítáme nad $\mathbb{R}$, nikoliv nad $\mathbb{C}$, mohli bychom i $A = A^*$. Zbylé tři spočívají ve vyjádření ortonormality. Bázi B označme:

$$(b_1, b_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right).$$

Vektory báze musí být na sebe kolmé:

$$0 = \langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = (x_1 + 2y_1 \quad x_2 + 2y_2) b_2 = 3x_1 + 6y_1 + 7x_2 + 14y_2$$

Což je další lineární rovnost. Zbylé dvě rovnosti popisují normalitu jednotlivých vektorů báze:

$$1 = \langle b_1, b_1 \rangle = b_1^T A b_1 = (x_1 + 2y_1 \quad x_2 + 2y_2) b_1 = x_1 + 2y_1 + 2x_2 + 4y_2$$

$$1 = \langle b_2, b_2 \rangle = b_2^T A b_2 = (3x_1 + 7y_1 \quad 3x_2 + 7y_2) b_2 = 9x_1 + 21y_1 + 21x_2 + 49y_2$$

Což jsou taky dvě lineární rovnosti, přičemž afinní. První rovností můžeme soustavu zredukovat jen na 3 rovnice dosazením $x_2 = y_1$:

$$0 = 3x_1 + 13y_1 + 14y_2$$

$$1 = x_1 + 4y_1 + 4y_2$$

$$1 = 9x_1 + 42y_1 + 49y_2$$

Přepíšeme do matice a provedeme Gaussovu eliminační metodu.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 13 & 14 & 0 \\ 1 & 4 & 4 & 1 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right)$$

Přehodím první a druhý řádek:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right)$$

Odečtu 3-násobek prvního řádku od druhého, následně 9-násobek prvního od třetího řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \end{array} \right)$$

Odečtu 6-násobek druhého řádku od třetího:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

Odečtu 2-násobek třetího řádku od druhého a 4-násobek třetího od prvního:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 0 & -39 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

Odečtu 4-násobek druhého řádku od prvního:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 53 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

Tudíž víme, že matice A je:

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

x_1 je kladné a $\det A = 53 \times 10 - (-23) \times (-23) = 530 - 529 = 1$ a tedy též kladný, taky tudíž podle domácího úkolu 1.1 tato matice definuje skalární součin.